Paredes en BLD-AR

Por qué el modelo casi no acierta las paredes

AP50 de seg de pared · corrida 00-YOLO26m-SEG-1024

Test de FloorPlanCAD

0.82

BLD-AR

0.12

Hipótesis

	Estado	Impacto en el AP50 de seg (BLD-AR)
Corte: el modelo encuentra la pared, pero la separa distinto que la etiqueta	Confirmada en parte	Sin medir
Unión entre tiles: junta paredes distintas	Confirmada	−0.22 (prueba sin el modelo)
Estilo: le cuesta la pared vacía por dentro	Probable	Sin medir
Escala: falla con muros mucho más finos o más gruesos	Probable	Sin medir
Tipo de modelo: limita la detección de paredes	Pendiente	Sin medir

¿Se calculan igual?

El 0.82 y el 0.12 no se calculan igual

En los dos, una predicción coincide con una etiqueta de su clase si las máscaras comparten al menos la mitad del área que cubren entre las dos (AP50). Cada etiqueta coincide con una sola predicción.

Test de FloorPlanCAD		BLD-AR
Ultralytics (model.val)	Herramienta	**COCOeval (pycocotools)**
Plano entero	Imagen	**Tiles de 1024 px, unidos después**
1/4 de imgsz (256 px)	Resolución de las máscaras	**La del plano original**
0.001	Confianza mínima	**0.05**
300 por imagen	Máximo de predicciones	**100 por plano y clase**
De mayor a menor IoU	Orden para emparejar	**De mayor a menor confianza**
Ninguna	Zonas ignoradas	**Clases sin mapear**
30	Clases en el mAP	**7**

Parte de la diferencia entre los dos AP puede venir del cálculo; no se midió cuánto.

¿Encuentra la pared?

El modelo encuentra menos pared en BLD-AR

Todas las paredes de cada plano, juntas en un mapa de píxeles: lo que marca el modelo contra la etiqueta. Promedio por plano, con confianza 0.25.

Cómo se mide



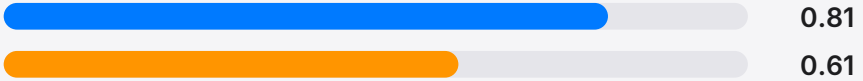
- Lo marcan los dos
- Solo la etiqueta: el modelo no lo encontró
- Solo el modelo: lo marcó de más

Pared encontrada	amarillo / (amarillo + verde)	**0.70**
Pared bien marcada	amarillo / (amarillo + rojo)	**0.78**
Coincidencia	amarillo / (amarillo + verde + rojo)	**0.58**

Resultado

Test de FloorPlanCAD · 1 333 planos BLD-AR · 56 planos

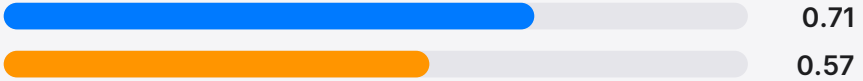
Pared encontrada — BLD-AR llega al 75 %



Pared bien marcada — BLD-AR llega al 102 %



Coincidencia — BLD-AR llega al 80 %



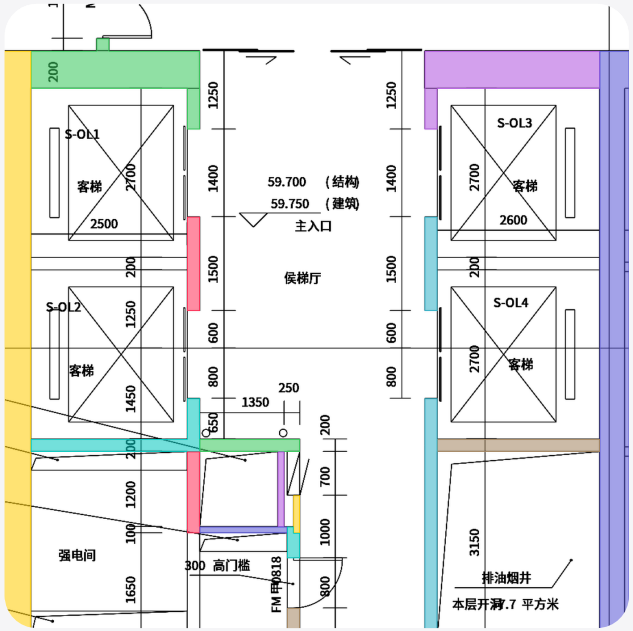
Se decide con la pared encontrada: se confirma si BLD-AR llega al 80 % del test de FloorPlanCAD y se descarta por debajo del 50 %. El test de FloorPlanCAD tiene muros sin etiquetar que el modelo marca: bajan su pared bien marcada y su coincidencia.

¿Separa bien las paredes?

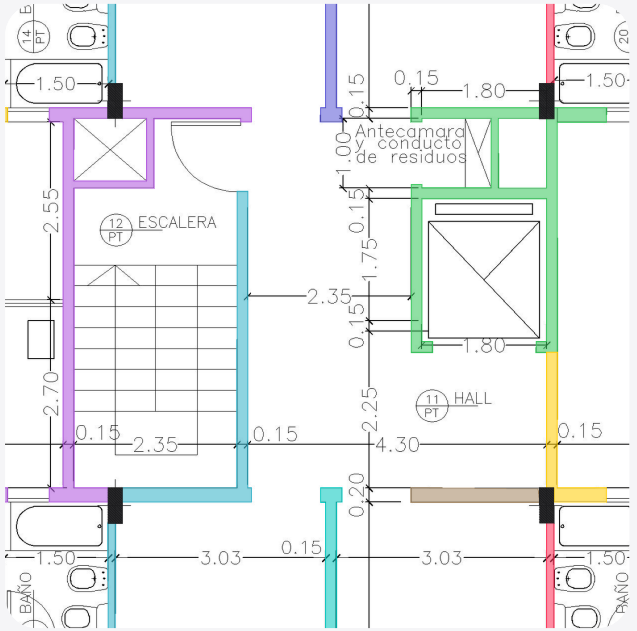
BLD-AR corta las paredes distinto

Cada color es una pared. FloorPlanCAD corta en los encuentros; BLD-AR deja las L, T y U en un solo polígono y corta en las columnas (negro).

Test de FloorPlanCAD



BLD-AR



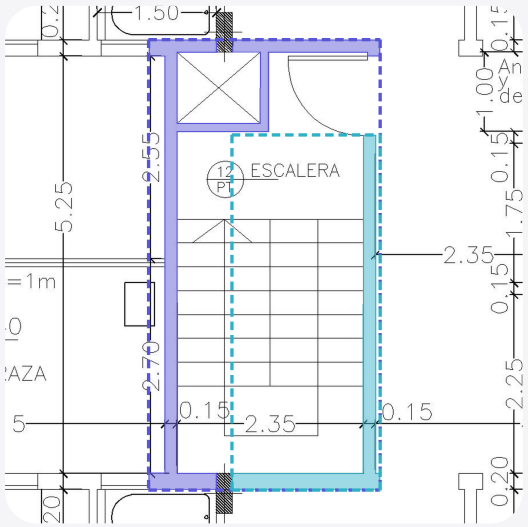
10.5	Largo de cada pared respecto de su espesor (mediana)	18.9
25 %	Paredes en L, T, U o anillo	49 %

¿Separa bien las paredes?

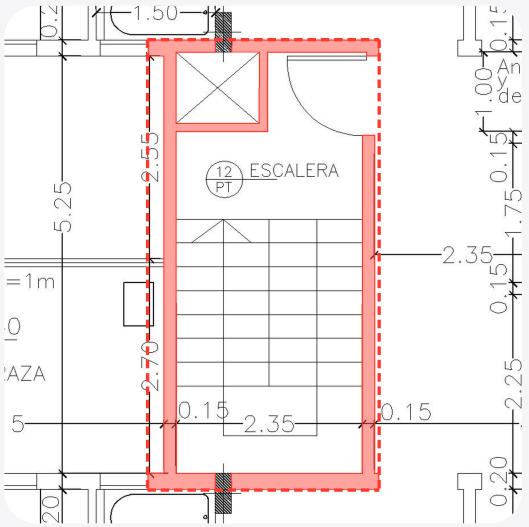
La unión entre tiles junta paredes distintas

Prueba sin el modelo: se evalúan las propias paredes etiquetadas de BLD-AR, sin unir y unidas. La unión junta dos paredes si la caja de una cae más de la mitad dentro de la otra.

Sin unir: 2 paredes



Unidas: 1 sola pared



964	Paredes de BLD-AR	749
0.99	AP50 de seg de pared	0.77
0.89	AP50-95 de seg de pared	0.65

¿Por qué se le escapa pared?

Las paredes de BLD-AR están vacías por dentro

En FloorPlanCAD la mayoría de las paredes tiene líneas adentro: el eje, capas o un rayado. En BLD-AR casi todas son una doble línea vacía. En rojo, el contorno de la pared etiquetada.

Test de FloorPlanCAD



Eje en el medio | Eje en el medio | Rayado

Área de pared



BLD-AR



Vacía | Relleno gris | Relleno negro

Área de pared



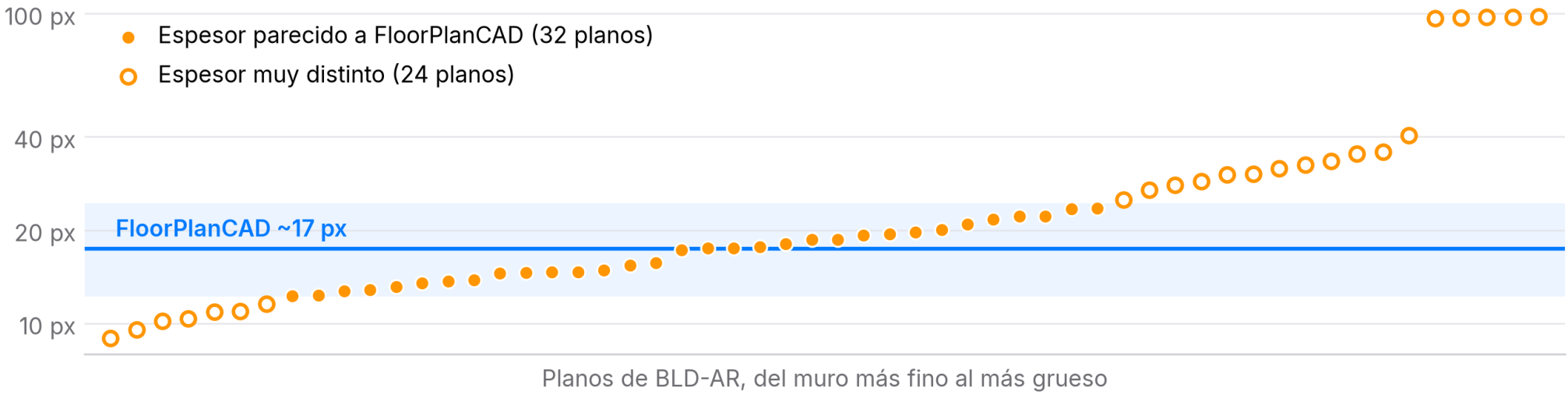
Vacía | Con líneas adentro | Relleno gris | Relleno negro

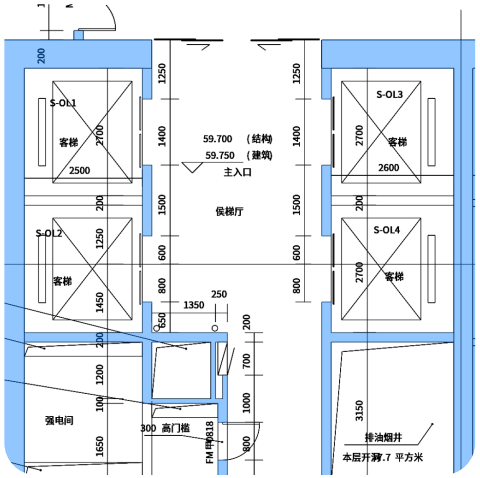
El relleno gris y el negro son solo 4 muros medianeros muy grandes.

¿Por qué se le escapa pared?

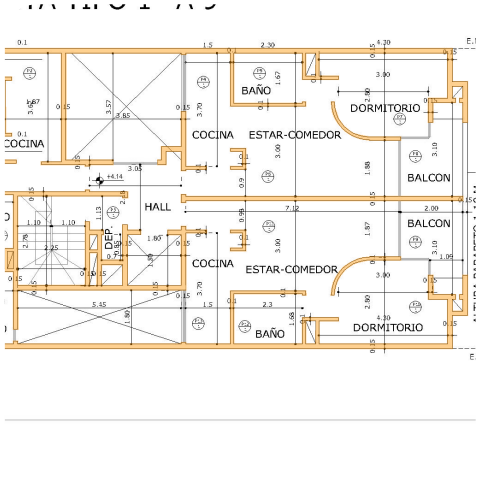
El grosor de los muros cambia mucho entre planos

En FloorPlanCAD la red ve muros de ~17 px. En BLD-AR, de 9 a 98 px según el plano. Cada punto es un plano de BLD-AR; la banda azul va de 0.7 a 1.4 veces el espesor de FloorPlanCAD.

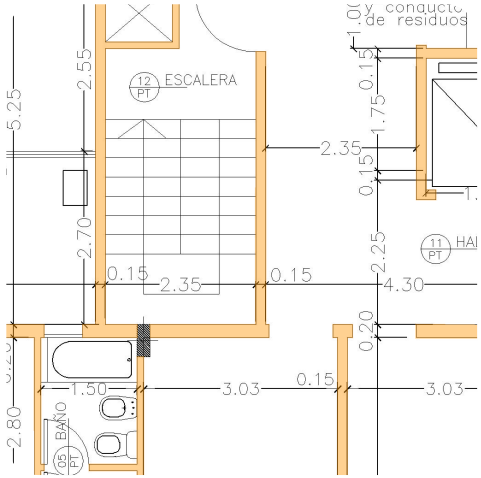




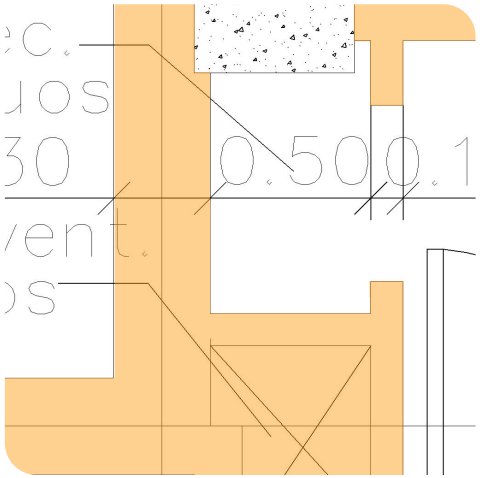
Test de FloorPlanCAD · ~17 px



BLD_09_AR_FP_02 · 9 px



BLD_07_AR_FP_02 · 19 px



BLD_14_AR_FP_03 · 97 px

Tareas

Tarea	Pregunta que responde	Qué mide	Estado
paredes-por-pixel	¿El modelo encuentra las paredes, pero las corta distinto que la etiqueta?	Píxeles de pared que coinciden entre predicción y etiqueta	Hecha
paredes-por-estilo	¿Le cuesta encontrar las paredes vacías por dentro?	Pared encontrada y AP50 de seg según el interior de la pared	Pendiente
paredes-por-espesor	¿Falla más con muros mucho más finos o más gruesos?	Pared encontrada y AP50 de seg de cada plano, contra el espesor de sus muros	Pendiente
union-paredes-entre-tiles	¿Cómo unir los muros cortados entre tiles sin juntar paredes distintas?	AP50 de seg con otras formas de unir	Pendiente
limites-modelo-paredes	¿El tipo de modelo limita la detección de paredes?	Resolución de las máscaras, paredes en L o U y máximo de detecciones por tile	Pendiente
mapas-calor-paredes	¿Dónde “ve” paredes la red?	Mapas de calor de la red en planos de los dos conjuntos	Pendiente
muros-sin-etiquetar-floorplancad	¿Cuántos muros de FloorPlanCAD quedaron sin etiquetar, y qué conviene hacer?	Planos con muros sin la clase wall, en train y en test	Pendiente
impacto-corte-paredes	¿Cuánto AP50 de seg se pierde por cortar las paredes distinto?	AP50 de seg con lo predicho recortado según las paredes de la etiqueta	Pendiente